



FINAL PROJECT

ESILV Smart Assistant

Chatbot intelligent multi-agents basé sur le RAG

Presented by Alexandre Francony,
Romain Requena, Léonard Seidlitz

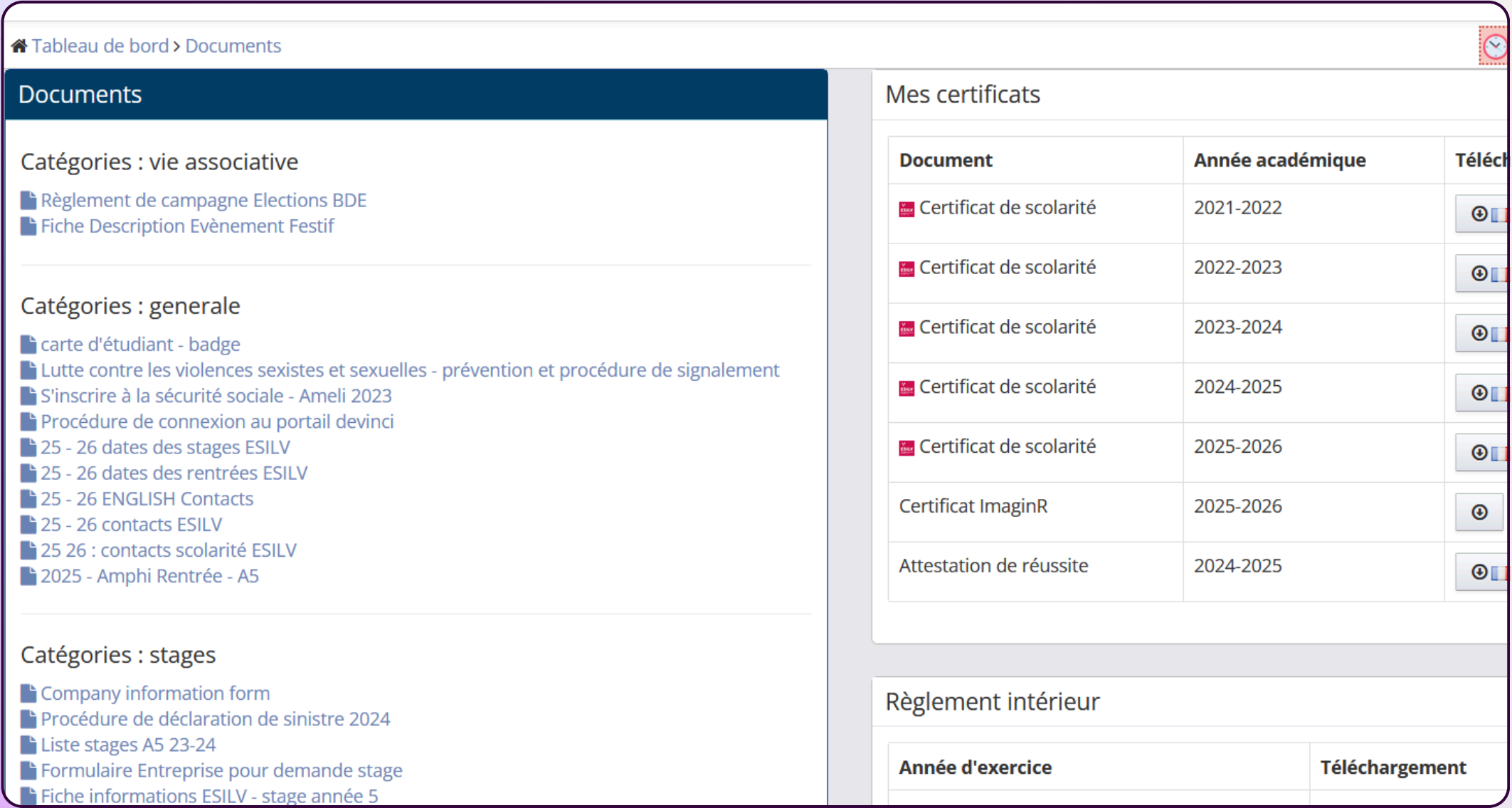
Contexte

Contexte

- Offre de formation ESILV riche et diversifiée
- Informations réparties sur plusieurs supports (site, PDF, brochures)
- Forte sollicitation des services administratifs

Problématique

- Difficulté d'accès à une information précise et personnalisée
- Réponses parfois longues ou peu adaptées
- Besoin d'un assistant fiable, interactif et accessible en continu



Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un assistant conversationnel intelligent dédié à l'ESILV

Objectifs spécifiques

- Répondre aux questions sur formations, admissions et cours
- Garantir des réponses fiables via des documents officiels (RAG)
- Gérer des interactions structurées (collecte de contacts)
- Proposer une architecture modulaire et évolutive

Choix Technologiques

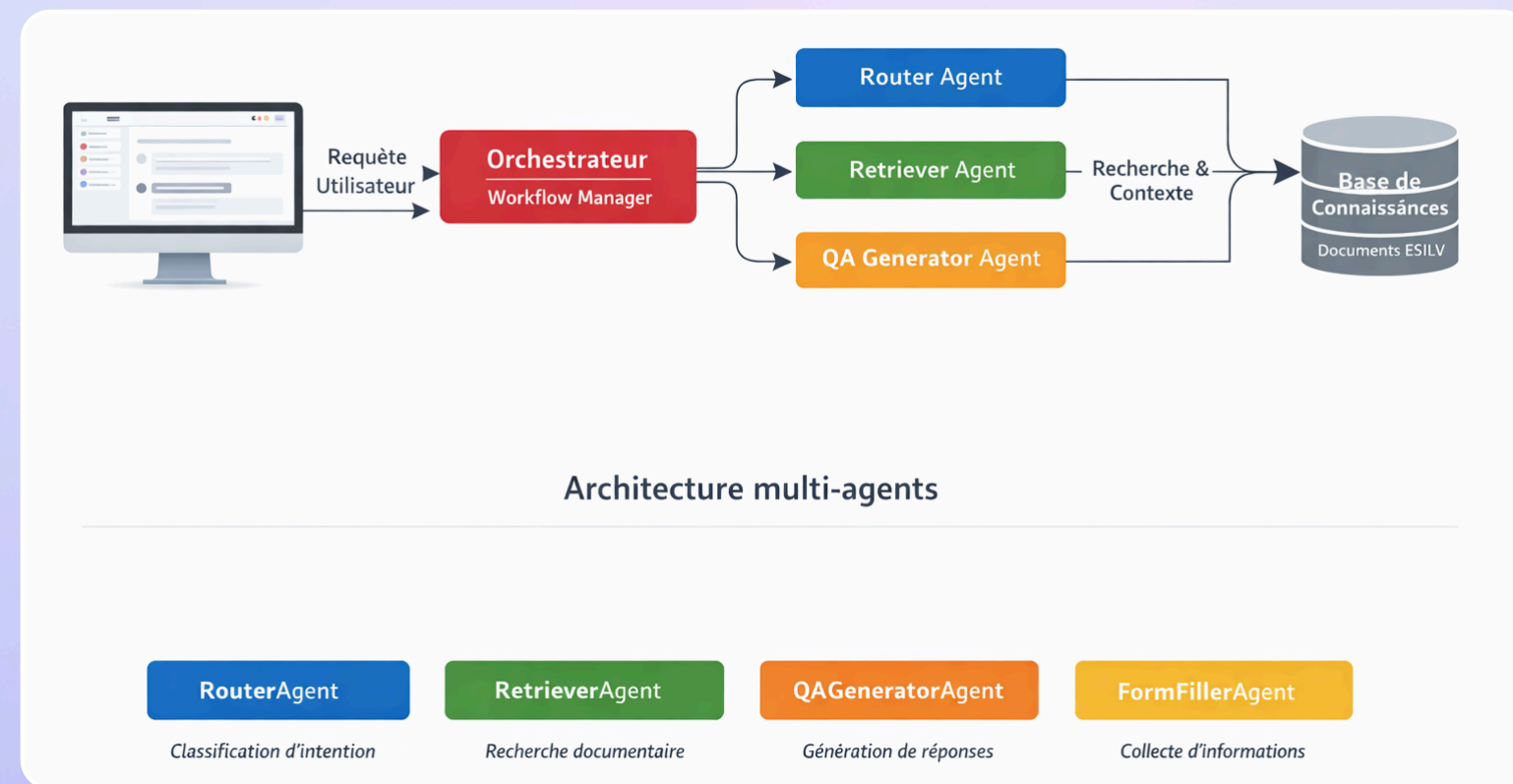
Technologies principales

- LLM : Mistral (via Ollama)
- RAG : embeddings + base vectorielle
- Architecture : multi-agents orchestrés
- Interface : Streamlit

Contraintes prises en compte

- Déploiement local possible
- Maîtrise des coûts
- Facilité de prototypage

Architecture Système



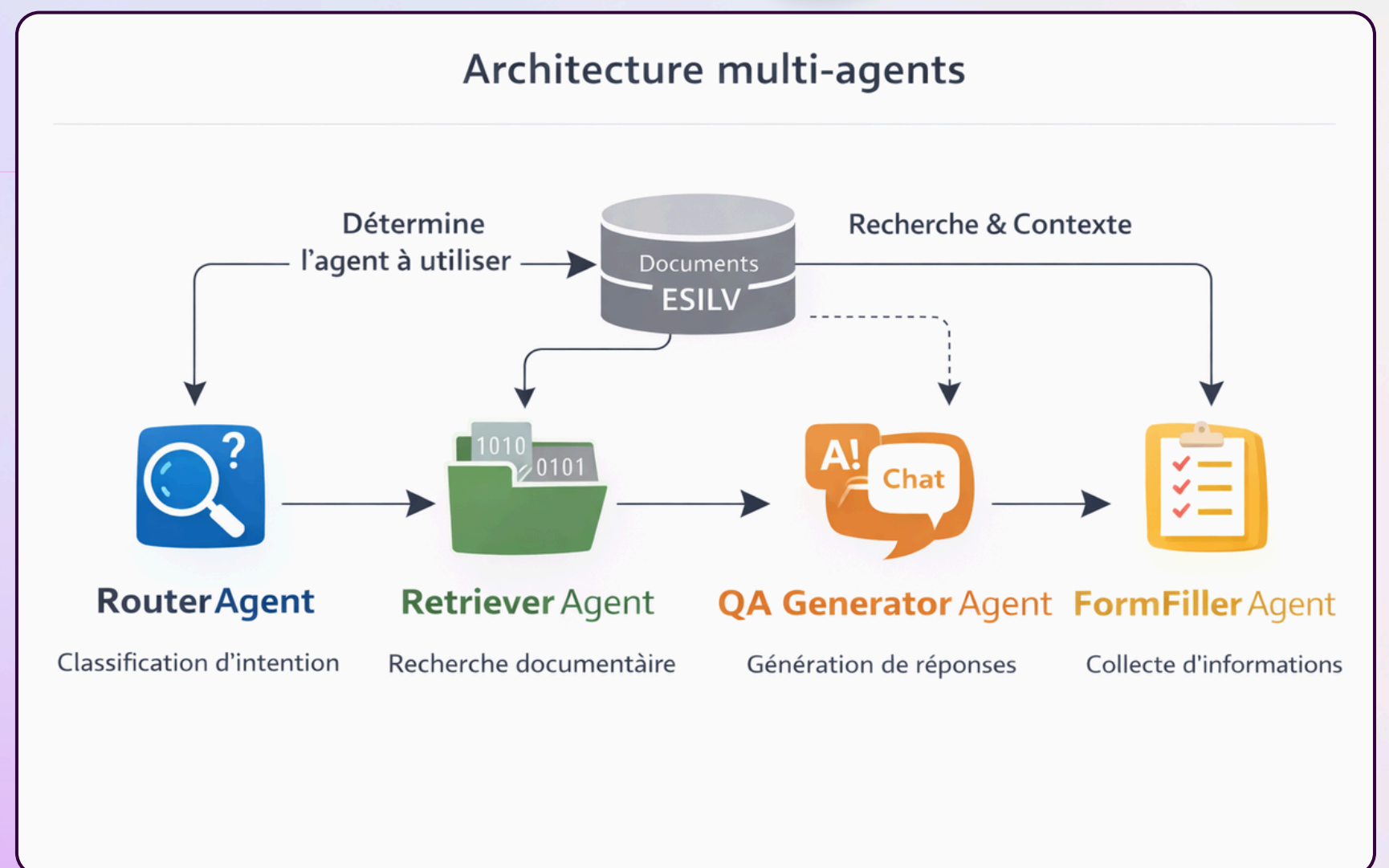
Elements clés

- Interface utilisateur (Streamlit)
- Orchestrateur (Workflow Manager)
- Agents spécialisés
- Base de connaissances (documents ESILV)

Agents du système

- RouterAgent
 - → Classification de l'intention utilisateur
- RetrieverAgent
 - → Recherche sémantique dans les documents ESILV
- QAGeneratorAgent
 - → Génération de réponses contextualisées
- FormFillerAgent
 - → Collecte structurée d'informations

Architecture multi-agents



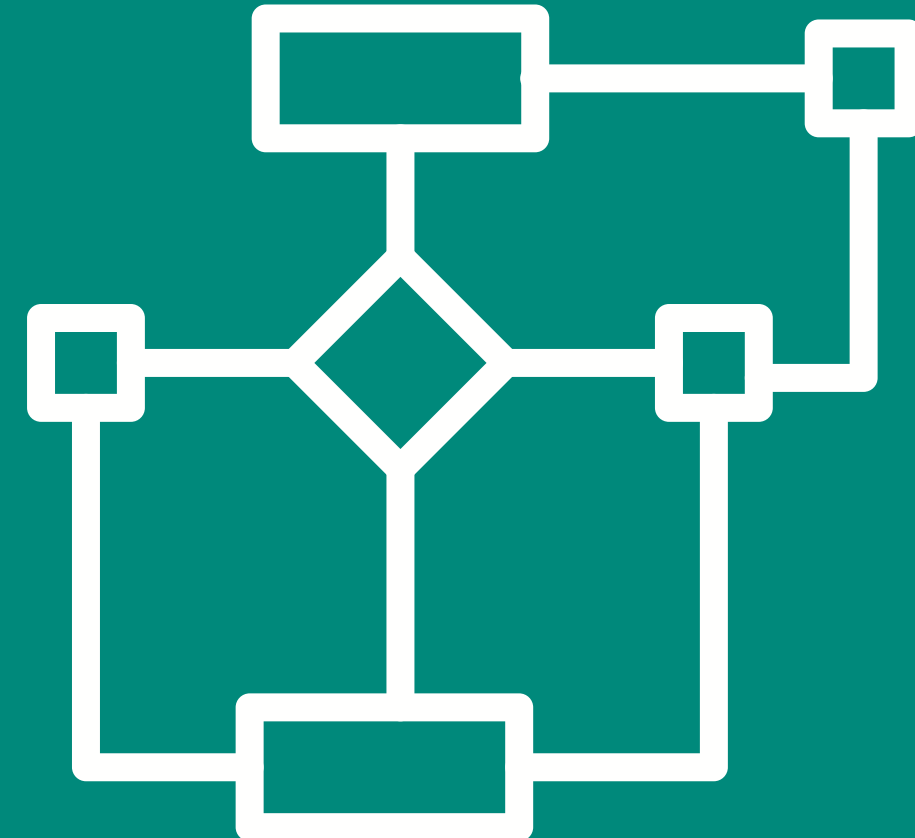
Orchestration & Workflow

Workflow d'une requête utilisateur

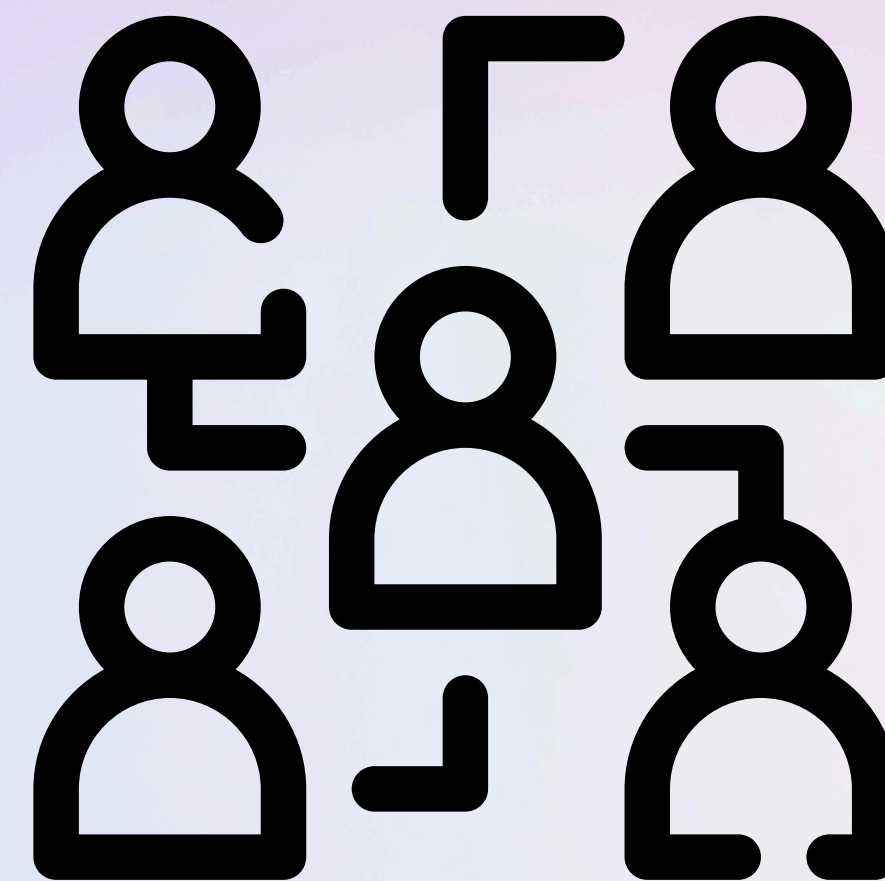
1. Réception de la requête
2. Classification de l'intention
3. Routage vers le bon agent
4. Génération de la réponse

Deux flux principaux

- Flux informationnel (RAG)
- Flux interaction structurée (formulaire)



Systeme RAG



Principe du RAG

- Recherche de documents pertinents
- Génération de réponse basée sur le contexte

Pipeline

- Ingestion des documents ESILV
- Recherche sémantique (embeddings)
- Génération contrôlée de la réponse

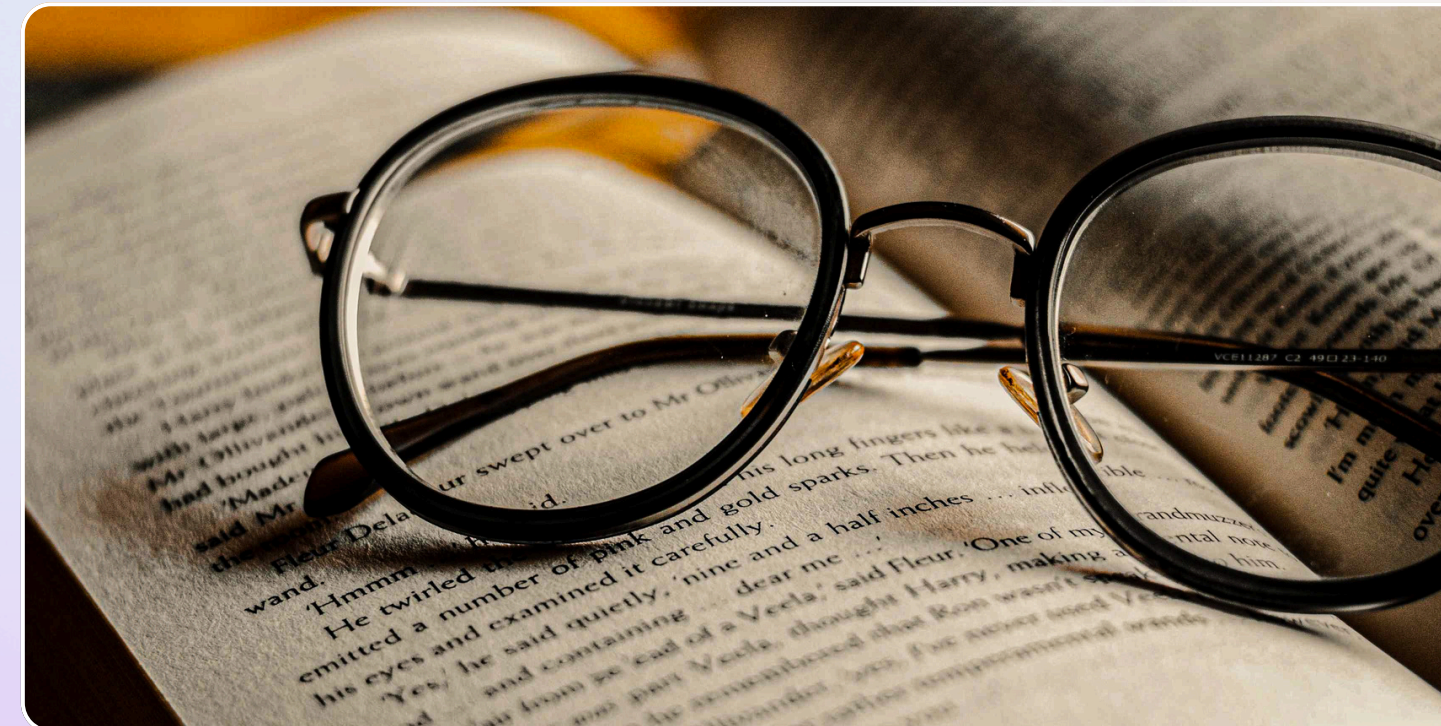
Cas d'usage

- Demande de brochures
- Prise de contact ou rappel
- Demande de rendez-vous

Fonctionnement

- Dialogue conversationnel multi-tours
- Mémorisation du contexte
- Validation des champs (email, téléphone)
- Stockage structuré des données

Collecte d'informations



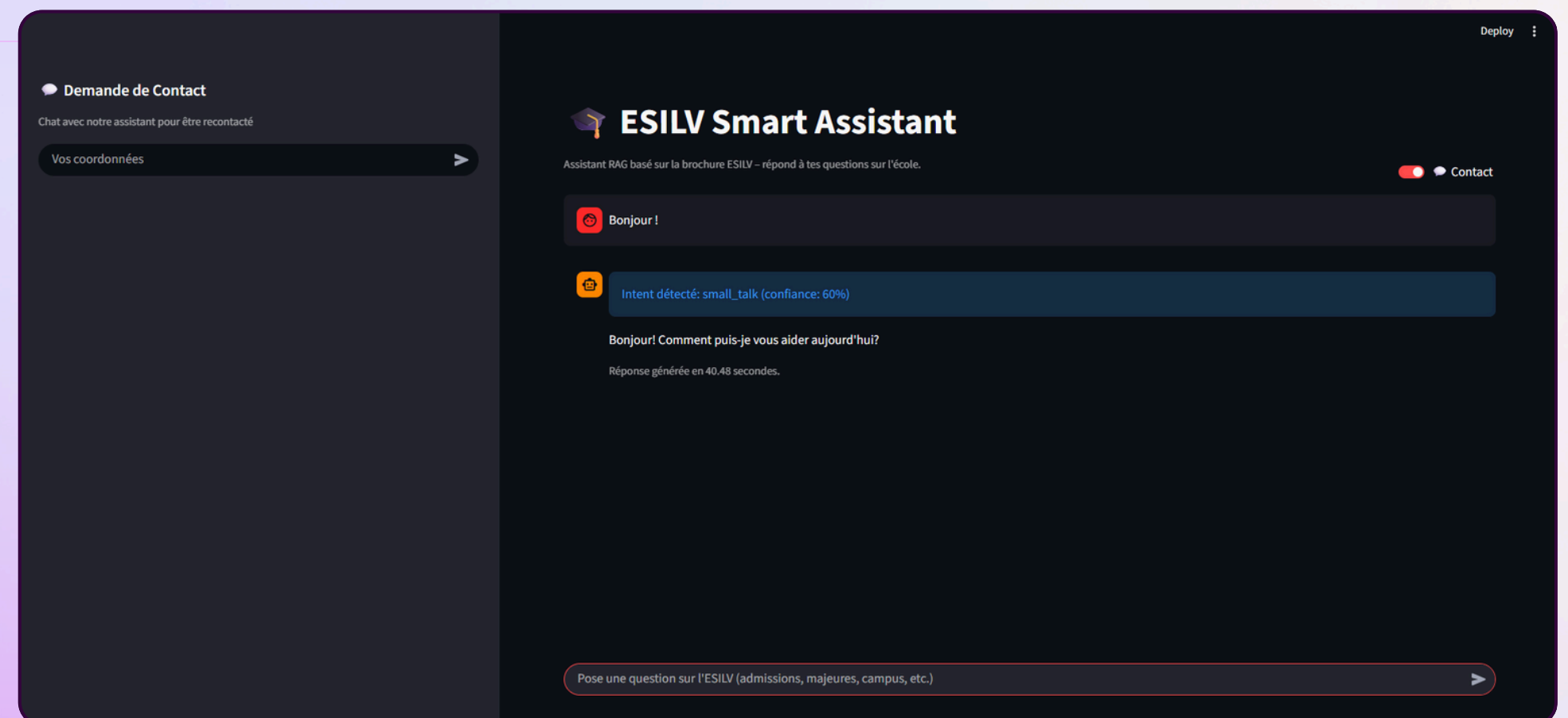
Interface utilisateur

Interface Streamlit

- Chat conversationnel en temps réel
- Affichage des réponses et de l'intention détectée
- Accès à un tableau de bord administrateur

Fonctionnalités

- Saisie simple des requêtes
- Visualisation des sources (RAG)
- Consultation des données collectées



Résultats, limites et perspectives

Résultats

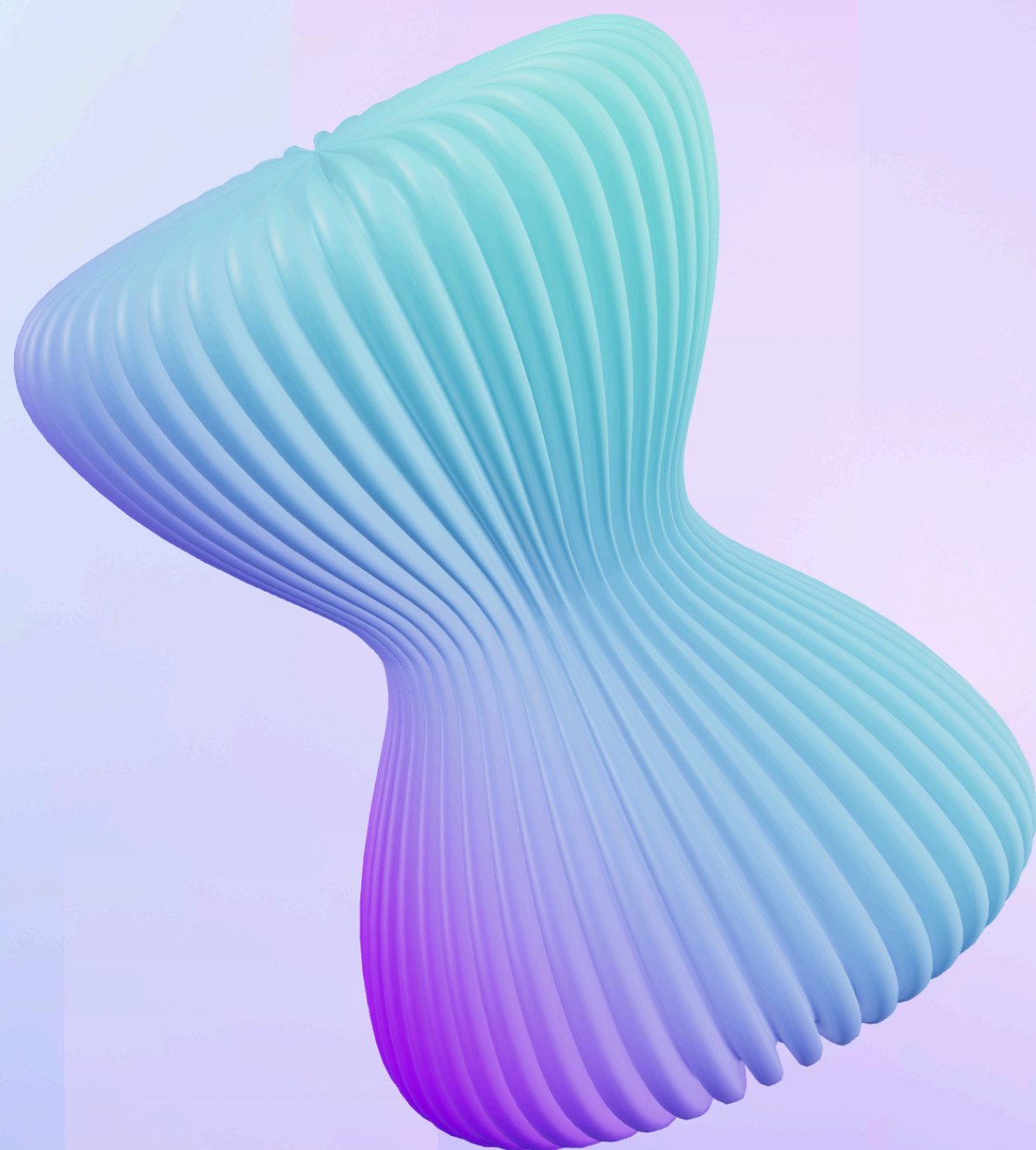
- Réponses pertinentes basées sur les documents ESILV
- Architecture multi-agents fonctionnelle
- Interaction fluide avec l'utilisateur

Limites

- Temps de réponse variable
- Ambiguïté possible dans certaines requêtes
- Données documentaires statiques

Perspectives

- Optimisation des performances
- Ajout d'une mémoire utilisateur
- Déploiement cloud et montée en charge



MERCI
Pour votre écoute.

Presented by Alexandre Francony,
Romain Requena, Léonard Seidlitz

DIA 5